PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Anwika Dzaky Praditya

Stambuk : 13020240070

Kelas : A2

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

Laporan Tugas 1 PBO

1) Program Asgdll

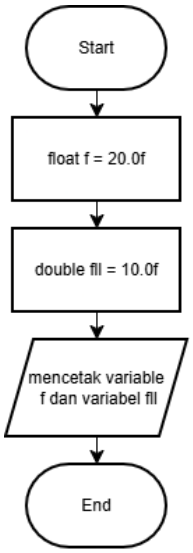
```
D:\PBO\MINGGU 1>java Asgdll
f : 20.0
f11: 10.0
```

Tujuan program: Mendemonstrasikan inisialisasi dan deklarasi variable bertipe bilangan pecahan desimal

Keyword/Tipe Data:

- float : Tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi tunggal
- double: tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi ganda
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



2) Program Asign

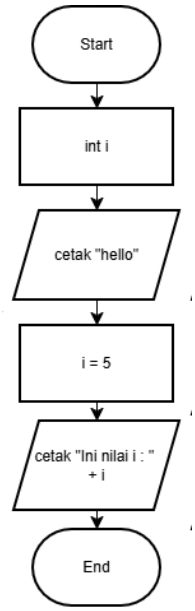
```
D:\PBO\MINGGU 1>java Asign
hello
Ini nilai i : 5
```

Tujuan program: Menunjukkan cara paling dasar menggunakan assignment (pemberian nilai) pada variabel bilangan bulat dan mencetaknya

Keyword/Tipe Data:

- int : Tipe data primitif untuk bilangan bulat (integer)
- System.out.print: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart:



3) Program ASIGNi

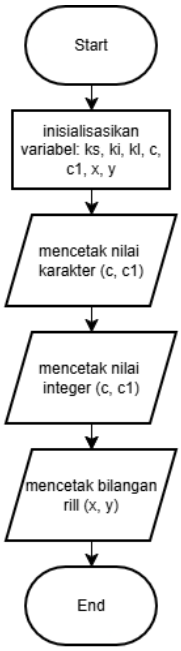
```
D:\PBO\MINGGU 1>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = 65
Karakter = 90
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

Tujuan program: Mendefinisikan dan menampilkan berbagai macam tipe data primtif dasar di java, mulai dari karakter, bilangan bulat, hingga bilangan rill.

Keyword/Tipe Data:

- short, int, long : Variabel untuk menyimpan bilangan bulat dengan batas kapasitas memori yang berbeda
- char : Variabel untuk menyimpan satu karakter tunggal, bisa menggunakan karakter langsung atau kode ASCII
- float, double : Variabel bilangan rill/pecahan
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dan juga menambahkan baris baru di akhirnya

Flowchart :



4) Program BacaData

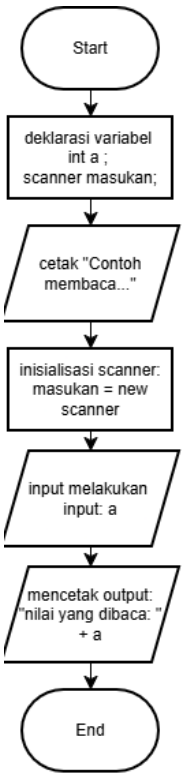
```
D:\PBO\MINGGU 1>java BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
2
Nilai yang dibaca : 2
```

Tujuan program: Membaca input data (berupa integer) yang diketikkan pengguna lalu menggembalikan nilaiya kembali

Keyword/Tipe Data:

- import java.until.Scanner : Memanggil library kelas Scanner
- Scanner : Kelas yang digunakkan untuk membaca inputan dari pengguna
- nextInt() : Metode dari kelas Scanner khusus untuk membaca data bertipe bilangan bulat
- System.out.print: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



5) Program Bacakar

```
D:\PBO\MINGGU 1>java Bacakar
hello
baca 1 karakter : hai
baca 1 bilangan : 10
h
10
bye
```

Tujuan program: Membaca input data dari pengguna, baik beruka satu krakter tunggal maupun sebuah bilangan, lalu mengembalikan nilainya kembali

Keyword/Tipe Data:

* import java.io…; Memanggil Pustaka bawaan java menangani proses input/output data

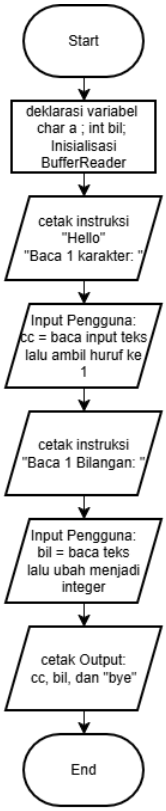
* java.io.IOException; : method utama mencegah crash terjadi secara tiba tiba saat membaca input

java.io.InputStreamReader; : Mendeteksi dan membaca aliran data mentah yang diketik pengguna lewat keyboard

- int : Tipe data primitif untuk bilangan bulat (integer)

- char : Variabel untuk menyimpan satu karakter tunggal, bisa menggunakan karakter langsung atau kode ASCII
- InputSreatmReader dan BufferedReader : Kelas untuk menangani aliran input teks secara efisien
- readLine() : metode unuk membaca satu baris teks utuh
- CharAt(0) : Mengambil karakter pada indeks pertama (ke-0) dari sebuah teks
- Integer.parseInt : Metode untuk mengonversi teks measukan menjadi angka integer
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



6) Program Casting1

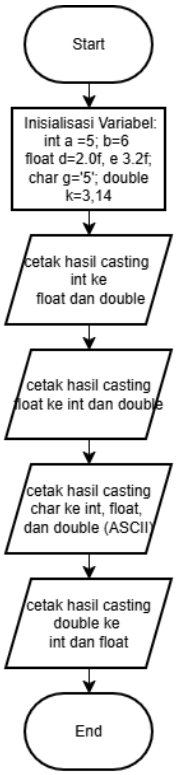
```
D:\PBO\MINGGU 1>java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

Tujuan program: Melakukan konversi tipe data (type casting) antar tipe data primitif, baik secara impisit (otomatis) maupun eksplisit (dipaksa meggunakan tanda kurung)

Keyword/Tipe Data:

- int, float, char, double : Tipe data primitive awal
- (float), (double), (int) : keyword operator untuk memaksa/mengubah tipe data suatu variabel pada saat dieksekusi
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



7) Program Casting2

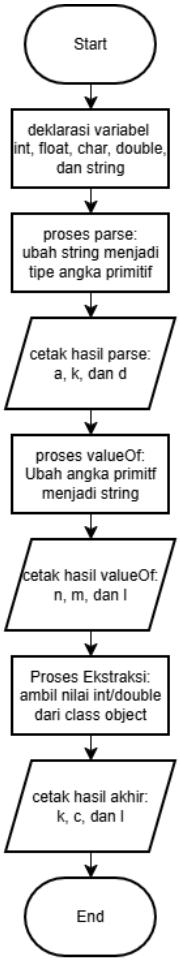
```
D:\PBO\MINGGU 1>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

Tujuan program: Melakukan type casting menggunakan wrapper class bawaan java, utamanya untuk mengonversi nilai bertipe teks (string) ke nilai numerik, dan sebaliknya

Keyword/Tipe Data:

- int, : Tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi tunggal
- float, double: tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi ganda
- char : Variabel untuk menyimpan satu karakter tunggal, bisa menggunakan karakter langsung atau kode ASCII
- string : kelas (bukan primitif) penyimpanan rangkaian teks
- Integer.parseInt, Double.parseDouble, Float.parseFloat : metode untuk mengonversi teks numerik ke tipe data primitif
- string.valueOf : Metode untuk mengonversi tipe primitf kembali menjadi teks String
- Double.valueOf().intValue() : Teknik konversi melalui pembuatan instance objek dari kelas double
- *system.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



8) Program Ekspresi

```
D:\PBO\MINGGU 1>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
```

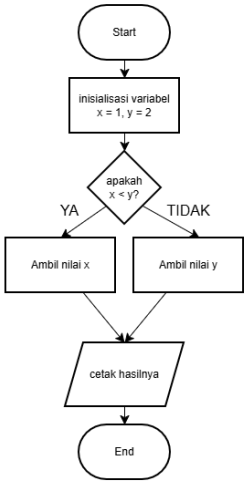
Tujuan program: Mendemonstrasikan penggunaan operasi kondisi bersyarat menggunakan operator terner sebagai alternatif singkat dari logika if-else

Keyword/Tipe Data:

- int : Tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi tunggal
- ? : : Operator terner kondisional. Berfungsi mengevaluasi kondisi perbandingan (<)
- < : Operator perbandingan mengevaluasi apakah nilai di sebelah kiri lebih kecil daripada nilai di sebelah kanan

- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



9) Program Ekspresi1

```
D:\PBO\MINGGU 1>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)=0.5
float(x)/float(y) (format float) =0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float = 3
```

Tujuan program: Memperlihatkan perbedaan prilaku antara pembagian antar integer dengan pembagian format pecahan, serta penggunaan casting untuk mendapatkan hasil desimal yang presisi

Keyword/Tipe Data:

- int : Tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat
- float : Tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal.
- / : Operator aritmatika untuk pembagian
- (float) : keyword operator untuk memaksa/mengubah tipe data suatu variabel menjadi float
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :

10) Program PrintHello

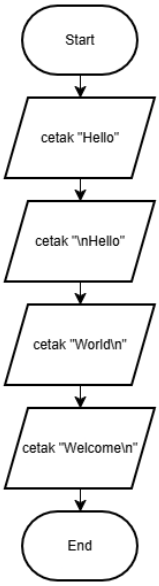
```
D:\PBO\MINGGU 1>java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome
```

Tujuan program: Memahami perbedaan fungsional dalam mencetak kalimat ke layar antarmuka

Keyword/Tipe Data:

- System.out.println : mencetak teks sejajar ke kanan
- System.out.println : Mencetak teks dan langsung menyisipkan enter atau newline
- \n : Karakter untuk membuat baris baru dari dalam teks String

Flowchart :



11) Program Incr

```
D:\PBO\MINGGU 1>java Incr
Nilai i  : 4
Nilai j : 3
```

Tujuan program: Menjelaskan cara kerja dan efek dari penggunan operator penambahan nilai (increment), khususnya letak penempatan operator tersebut

Keyword/Tipe Data:

- int : Tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat
- ++ : Operator increment yang menambahkan variabel senilai 1 angka
- ++i (pre-increment) : Nilai ditambah terlebih dahulu sebelum ditugaskan untuk dicetak
- i++ (post-increment) :nilai saat ini ditugaskan atau dicetak terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :

12) Program Operl

```
D:\PBO\MINGGU 1>java Operl
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

Tujuan program: Melakukan eksekusi operasi pada level bit biner (bitwise) daru angka angka bertipe bilangan bulat

Keyword/Tipe Data:

- int : : Tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat
- & (Bitwise AND) : Menghasilkan 1 hanya jika kedua bit parallel bernilai 1
- ~ (Bitwise NOT) : Mengembalikan seluruh susunan bit (1 jadi 0, 0 jadi 1)
- << (Shift left) : Menggeser bit ke arah kiri
- << (Shift Right) : Menggeser bit ke arah kanan
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :

13) Program Oper2

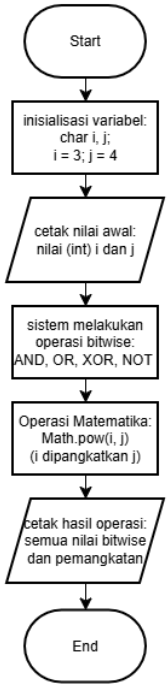
```
D:\PBO\MINGGU 1>java Oper2
i = 3
j = 4
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```

Tujuan program: Mengekspolaris penggunaan operator bitwise tambahan serta mendemonstrasikan cara melakukan pemangkatan matematika secara fungsional

Keyword/Tipe Data:

- char : Variabel untuk menyimpan satu karakter tunggal, bisa menggunakan karakter langsung atau kode ASCII
- | (Bitwise OR) : operator bitwise lanjutan
- ^ (Bitwise XOR) : Operator bitwise lanjutan
- Math.pow() : Memanggil fungsi dari class dasar Math untuk operasi pangkat matematika
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



14) Program Oper3

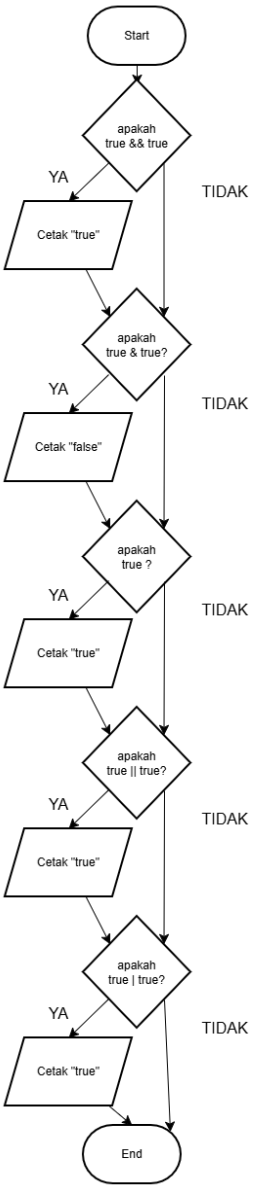
```
D:\PBO\MINGGU 1>java Oper3
true
false
true
true
true
```

Tujuan program: Mendemonstrasikan penggunaan operator logika boolean yang bertugas mengevaluasi kondisi untuk struktur kontrol

Keyword/Tipe Data:

- if : Berfungsi untuk mengeksekusi sebuah blok perintah hanya jika kondisi yang dievaluasi bernilai benar (true). Jika kondisinya salah (false), maka blok perintah tersebut akan dilewati (diabaikan).
- true : tipe data Boolean benar
- false : tipe data Boolean salah
- && dam & : Operator logika AND
- || dan | : Operator logika OR
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



15) Program Oper4

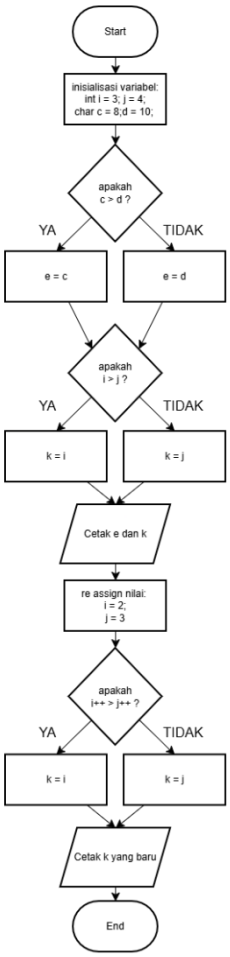
```
D:\PBO\MINGGU 1>java Oper4
Nilai e=10
Nilai k=0
Nilai k=4
```

Tujuan program: Mengaplikasikan ternary operator dengan level logika yang lebih rumit, seperti menggabungkan langsung dengan operator increment secara bersamaan

Keyword/Tipe Data:

- int : Tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat
- char: Variabel untuk menyimpan satu karakter tunggal, bisa menggunakan karakter langsung atau kode ASCII
- ? : : Operator terner yang menyederhanakan kondisional kondisional bercabang
- > : Operator perbandingan
- i++ : Operator Increment
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru

Flowchart :



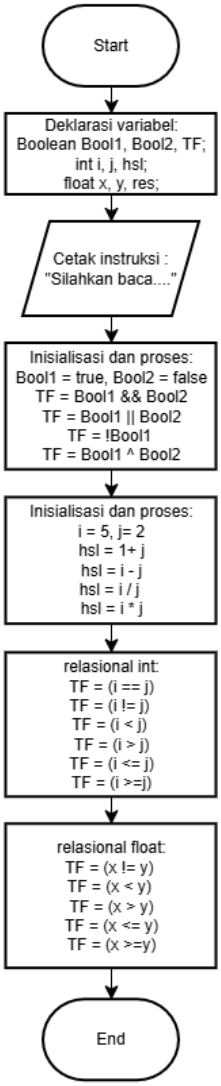
16) Program Operator

```
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program di bawah ini untuk mena
mpilkan output program
Boolean XOR = true
Operasi Numerik int perkalian 5 * 2 = 10
Operasi numerik float perkalian 5.0 * 5.0 = 25.0
Operasi relasional numerik int 5 >= 2 = true
Operasi relasional numerik float 5 >= 5 =true
```

Tujuan program: Bertindak sebagai rangkuman besar yang mengaplikasikan berbagai jenis tipe operator: numerik/aritmatika, boolean/logika, dan relasional/perbandingan baik pada integer maupun float

Keyword/Tipe Data:

- boolean : Tipe data yang berfungsi hanya untuk menyimpan kondisi benar atau salah
- int : tipe data yang menyimpan bilangan bulat
- float : Tipe data untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal
- &&, ||, !, ^ : Operator logika
- +, -, *, /, % : Operator Perhitungan aritmatika
- ==, !=, < , >, <=, >= : operator relasional numerik
- System.out.println: Perintah untuk mencetak teks beserta nilainya ke layar dengan baru


Start
Deklarasi variabel:
Boolean Bool1, Bool2, TF;
int i, j, hsl;
float x, y, res;
Cetak instruksi :
"Silahkan baca...."
Inisialisasi dan proses:
Bool1 = true, Bool2 = false
TF = Bool1 && Bool2
TF = Bool1 || Bool2
TF = !Bool1
TF = Bool1 ^ Bool2
Inisialisasi dan proses:
i = 5, j= 2
hsl = 1+ j
hsl = i - j
hsl = i / j
hsl = i * j
relasional int:
TF = (i == j)
TF = (i != j)
TF = (i < j)
TF = (i > j)
TF = (i <= j)
TF = (i >=j)
relasional float:
TF = (x != y)
TF = (x < y)
TF = (x > y)
TF = (x <= y)
TF = (x >=y)
End